

Module : Conception des Systèmes d'Information

Filière : 2ACI INF grp A

RAPPORT DE FIN DE PROJET

Système d'Information de Gestion Alimentaire sur Odoo 17

Conception et implémentation du module `gestion_alimentaire`

Réalisé par :
Youssef FELLAH

Encadré par :
Pr. Youssef SEKHARA

Année universitaire : 2025/2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Modélisation des Processus Métiers (BPMN)	3
2.1	Cycle d'Approvisionnement avec Contrôle Sanitaire	3
2.2	Contrôle Qualité Périodique Automatisé	4
2.3	Tunnel de Vente et Expédition	5
3	Conception du Système d'Information	5
3.1	Architecture MVC et Modèle de Données	5
3.2	Logique Métier et Verrous Techniques	6
3.3	Intégration du Standard et Justification	6
4	Réalisation Technique et Mise en Œuvre	7
4.1	Infrastructure : Environnement Docker	7
4.2	Cycle de Développement du Module	7
4.3	Structure Globale du Module	8
4.4	Manuel Utilisateur et Démonstration Fonctionnelle	8
4.4.1	Phase 1 : Configuration et Référentiel	8
4.4.2	Phase 2 : Entrée en Stock et Verrou de Sécurité	9
4.4.3	Phase 3 : Inspection et Maîtrise des Risques	12
4.4.4	Phase 4 : Sortie et Vente (Intégration Totale)	14
4.4.5	Phase 5 : Reporting et Pilotage Manager	16
4.4.6	Phase 6 : Gestion des Droits d'Accès	17
5	Conclusion	17
5.1	Bilan du Projet	17
5.2	Difficultés Rencontrées	17
5.3	Perspectives d'Évolution du SI	18

Liste des figures

1	Modélisation BPMN du cycle d'approvisionnement et d'inspection	4
2	Modélisation BPMN du contrôle qualité périodique (Cron)	4
3	Modélisation BPMN du tunnel de vente et verrou d'expédition	5
4	Diagramme de classes du module <i>gestion_alimentaire</i>	5
5	Interface de centralisation et de nomenclature des allergènes réglementaires	9
6	Fiche article enrichie intégrant les seuils thermiques, l'hygrométrie et les allergènes	9
7	Suivi de la date de péremption au niveau du lot de fabrication	10
8	Génération et confirmation du Bon de Commande fournisseur (<i>Purchase Order</i>)	10
9	Saisie et affectation du numéro de lot traçable lors de l'étape de réception	11
10	Déclenchement du verrou de sécurité bloquant le transfert de stock non contrôlé	11
11	Initialisation d'un document de contrôle qualité lié au lot réceptionné . .	12
12	Tableau de bord de suivi avec indicateur de fraîcheur dynamique et état des contrôles	12
13	Formulaire d'inspection complet incluant mesures physiques et tests organoleptiques	13
14	Interception d'un risque sanitaire majeur (emballage gonflé) par le verrou applicatif	13
15	Validation définitive et passage au statut conforme du lot analysé	14
16	Déblocage et validation finale du Bon de Réception logistique	14
17	Synchronisation et affichage en temps réel des allergènes sur l'interface publique web	15
18	Confirmation de la commande client et initiation du flux de sortie	15
19	Bon de livraison intégrant le lien de traçabilité vers le certificat qualité .	16
20	Rendu du certificat sanitaire officiel imprimable généré par Odoo	16
21	Vue décisionnelle et statistiques de pilotage des contrôles de conformité	17

1 Introduction

Dans le secteur de la distribution alimentaire en ligne (*E-grocery*), la gestion logistique et opérationnelle est soumise à des exigences réglementaires et sanitaires d'une rigueur absolue. L'analyse des flux de marchandises ne peut plus s'articuler exclusivement autour de métriques quantitatives ou financières ; la nature périssable des denrées fraîches et les obligations légales de transparence vis-à-vis des consommateurs imposent une sécurisation métier systématique au cœur des architectures logicielles.

Le présent projet s'inscrit dans ce cadre à travers l'étude de l'entreprise fictive **Quick-Fresh**, une *startup* spécialisée dans la vente en ligne et la livraison à domicile d'épicerie fine et de produits frais "sains". Évoluant dans un modèle B2C à forte valeur ajoutée, *QuickFresh* fait face à un double défi critique : d'une part, la garantie absolue du maintien de la chaîne du froid lors des phases d'approvisionnement et d'expédition, et d'autre part, la restitution transparente et en temps réel des informations relatives aux allergènes directement sur son portail de vente.

Pour répondre à ces enjeux, ce travail formalise la conception et l'implémentation d'un module spécifique pour l'ERP Odoo 17, baptisé `gestion_alimentaire`. Déployé comme un *Composant Métier* applicatif intégré au cœur de l'architecture monolithique d'Odoo, ce module unifie le Système d'Information (SI) de l'entreprise en établissant une interdépendance technique stricte entre la conformité sanitaire des lots (relevés de température, déclarations d'allergènes) et les processus transactionnels natifs d'Odoo, à savoir les achats (`purchase`), les flux de stock (`stock`) et les ventes en ligne (`website_sale`). L'objectif final est de transformer l'ERP d'un outil de suivi volumétrique passif en un garant actif de la sécurité sanitaire et de la confiance client.

Le code source complet associé à cette implémentation est disponible sur [\[Code source\]](#).

2 Modélisation des Processus Métiers (BPMN)

L'alignement du Système d'Information de **QuickFresh** repose sur une cartographie exhaustive et précise de ses flux opérationnels. Dans le cadre de ce projet, nous avons identifié et modélisé trois processus métiers critiques au sein desquels le module `gestion_alimentaire` intervient activement pour sécuriser les décisions.

2.1 Cycle d'Approvisionnement avec Contrôle Sanitaire

Ce premier flux illustre l'interception de la réception logistique par notre module. Lors de la réception de la marchandise, le magasinier ne peut pas faire entrer un lot périssable en stock de manière directe. Le processus intègre une passerelle de décision (XOR) qui conditionne la mise en stock à la validation stricte d'un contrôle qualité (effectué par le service qualité). En cas de rejet, le lot est automatiquement redirigé vers un emplacement de quarantaine ou de rebut.

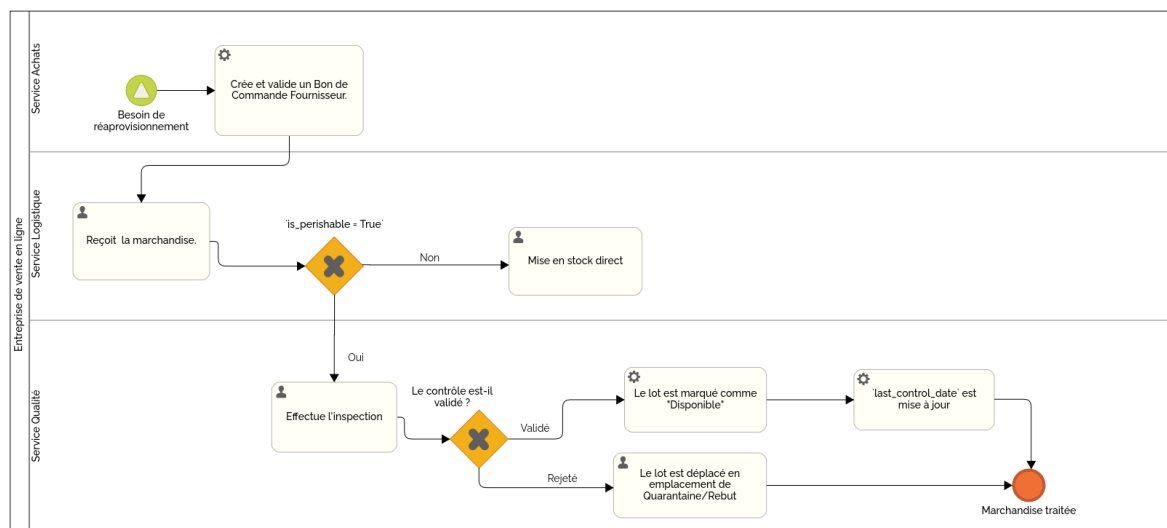


FIGURE 1 – Modélisation BPMN du cycle d'approvisionnement et d'inspection

2.2 Contrôle Qualité Périodique Automatisé

Pour prévenir les risques sanitaires liés à la conservation des stocks dormants, ce processus s'appuie sur une automatisation système. Un automate (tâche planifiée/Cron sous Odoo) s'exécute quotidiennement pour scruter les dates de dernier contrôle. S'il détecte que l'intervalle de contrôle d'un lot est dépassé, il génère automatiquement un ticket d'inspection et notifie le service qualité, sans nécessiter d'intervention humaine préalable.

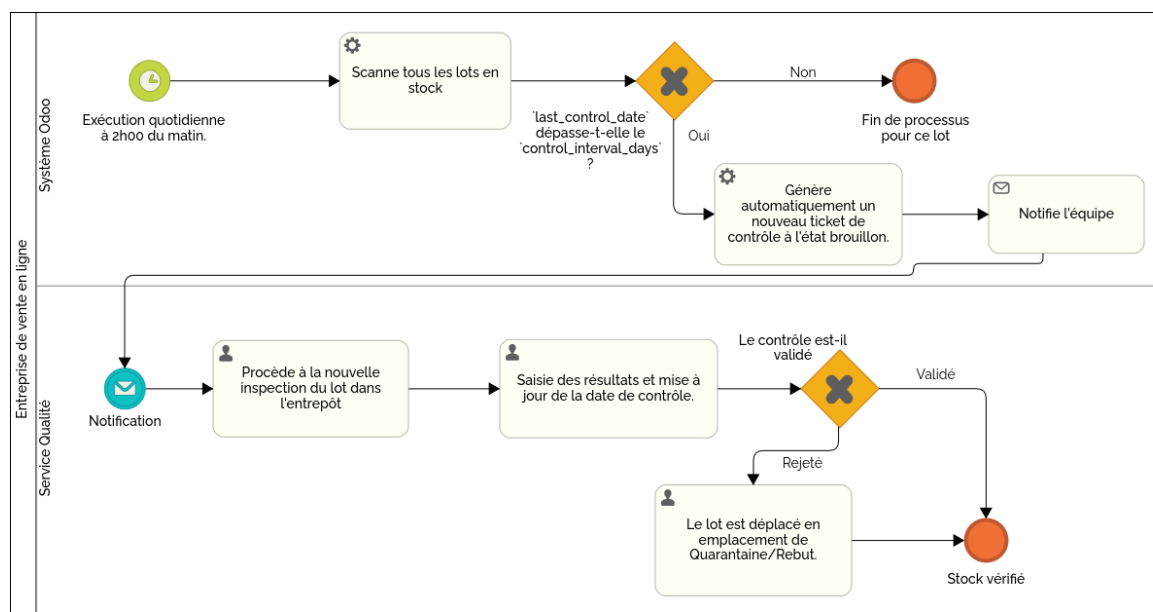


FIGURE 2 – Modélisation BPMN du contrôle qualité périodique (Cron)

2.3 Tunnel de Vente et Expédition

Ce dernier processus modélise la sécurisation du flux de sortie. Il garantit que seul un lot strictement conforme aux normes de *QuickFresh* peut être expédié au client. C'est à l'étape de la préparation logistique qu'intervient le "verrou de sécurité" applicatif : le système bloque la validation de l'expédition si la date de contrôle du lot scanné est expirée ou non valide.

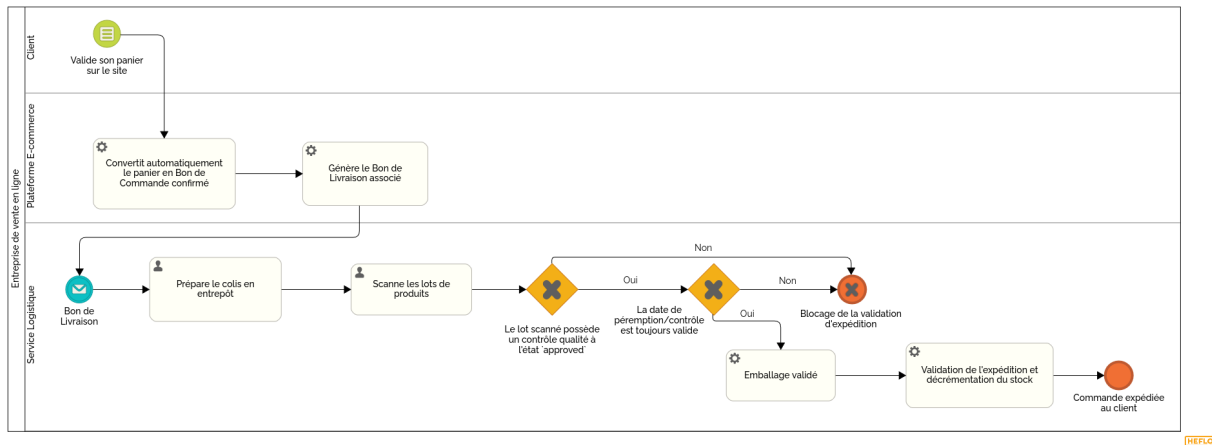


FIGURE 3 – Modélisation BPMN du tunnel de vente et verrou d'expédition

3 Conception du Système d'Information

Cette section détaille les choix architecturaux et conceptuels retenus pour l'implémentation du module `gestion_alimentaire` au sein de l'écosystème Odoo 17, en mettant en exergue le modèle de données, les mécanismes de verrouillage métier et l'intégration avec le socle standard de l'ERP.

3.1 Architecture MVC et Modèle de Données

L'implémentation du module respecte scrupuleusement le paradigme Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) imposé par l'ORM d'Odoo. Afin d'enrichir les fonctionnalités de gestion de stock sans altérer le noyau natif, l'héritage par extension (`_inherit`) a été privilégié pour les entités standards, tandis qu'une nouvelle entité transactionnelle a été créée pour encapsuler la logique de contrôle.

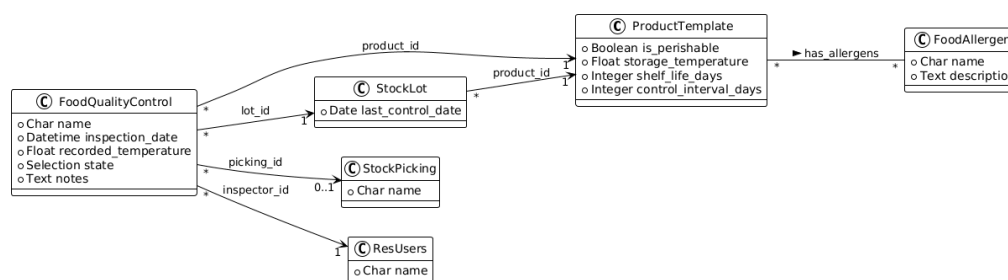


FIGURE 4 – Diagramme de classes du module `gestion_alimentaire`

Le modèle de données s'articule autour des entités clés suivantes :

- **product.template (Extension)** : Enrichissement du référentiel théorique de l'article pour y intégrer les variables sanitaires requises, notamment la température cible de conservation et l'intervalle temporel maximal requis entre deux contrôles successifs.
- **stock.lot (Extension)** : Extension de la gestion des lots pour stocker la réalité physique et temporelle de chaque unité de marchandise, principalement la date du dernier contrôle effectif réalisé.
- **food.quality.control (Nouvelle entité)** : Entité transactionnelle centrale matérialisant le document de contrôle qualité. Elle gère l'état du *workflow* d'inspection, encapsule les relevés terrain (température réelle, statut de conformité) et assure la traçabilité des validations.

3.2 Logique Métier et Verrous Techniques

Pour garantir la sécurité sanitaire de la chaîne d'approvisionnement et de distribution de **QuickFresh**, des mécanismes de sécurité actifs ont été intégrés au niveau de la couche logique (*Model*) :

- **Le Verrou Logistique (stock.picking)** : Une surcharge de la méthode native `button_validate` intercepte le processus de transfert de stock (réceptions et livraisons). L'algorithme analyse chaque lot associé au mouvement ; si le produit est marqué comme périssable et qu'aucun enregistrement de contrôle validé (`passed`) n'est activement lié à ce lot, le système lève une exception de type `UserError`, bloquant instantanément l'opération logistique.
- **La Contrainte de Température** : Le modèle `food.quality.control` intègre une validation bloquante lors de la soumission d'un ticket. Si la température relevée par l'opérateur présente un écart supérieur à 10°C par rapport à la température cible définie dans le référentiel article, la validation est rejetée par le système, neutralisant ainsi les risques de forçage ou d'erreurs de saisie.

3.3 Intégration du Standard et Justification

Afin d'optimiser l'efficacité du Système d'Information et d'assurer une parfaite cohérence applicative, le module personnalisé s'appuie nativement sur les composants robustes du socle standard d'Odoo, évitant toute redondance fonctionnelle :

- **Inventaire (stock)** : Retenu comme le moteur central pour la traçabilité fine par lots, la gestion des emplacements physiques et l'exécution des mouvements de stock entrants et sortants.
- **Achats (purchase)** : Utilisé pour automatiser la chaîne d'approvisionnement amont et déclencher de manière structurée les flux de réception de marchandises, points d'insertion de nos contrôles initiaux.
- **Ventes (sale)** : Justifié par la nécessité d'indexer la conformité sanitaire aux engagements contractuels clients, assurant la continuité de l'information de l'origine jusqu'à la facturation.
- **E-commerce (website_sale)** : Choisi pour exposer dynamiquement et en temps réel les données de sécurité alimentaire (notamment le référentiel des allergènes) directement au consommateur final lors de son parcours d'achat sur le portail web.

4 Réalisation Technique et Mise en Œuvre

Cette section détaille la mise en œuvre matérielle et logicielle du Système d'Information de **QuickFresh**. Elle traite de l'infrastructure de conteneurisation, du cycle itératif de développement du module, de l'organisation physique des sources, puis déroule le manuel utilisateur complet validant la robustesse de l'application à travers un scénario métier de bout en bout.

4.1 Infrastructure : Environnement Docker

Afin de garantir la portabilité, l'isolation des composants et la parfaite reproductibilité du Système d'Information entre les environnements de développement et de production, l'architecture logicielle s'appuie sur une conteneurisation applicative. La pile technique est orchestrée via un fichier `docker-compose.yml` structurant deux services distincts et interconnectés :

- **Service Web (Odoo 17) :** Déployé à partir de l'image officielle `odoo:17.0`. Ce conteneur expose les ports nécessaires à l'interface utilisateur et intègre un montage de volume sur le répertoire local `./addons`. Ce mécanisme permet l'injection directe et le rechargement dynamique du module personnalisé `gestion_alimentaire`.
- **Service Base de Données (PostgreSQL 15) :** Assure la persistance des données relationnelles de l'ERP. Le conteneur exécute une instance isolée de PostgreSQL 15, configurée avec des volumes de données dédiés pour prémunir le système contre toute perte d'information lors du redémarrage des services.

4.2 Cycle de Développement du Module

Le développement du middleware `gestion_alimentaire` s'est articulé autour d'un cycle itératif composé de quatre phases majeures, assurant une transition fluide des spécifications conceptuelles vers le code source :

1. **Initialisation du Middleware :** Configuration du descripteur de l'application via le fichier `__manifest__.py`. Cette étape formalise les métadonnées du module et déclare explicitement les dépendances vitales requises pour son exécution (`product`, `stock` et `website_sale`).
2. **Implémentation du Modèle de Données (Model) :** Modélisation relationnelle de l'entité transactionnelle `food.quality.control` et extension par héritage ORM (`_inherit`) des structures de données natives au sein des classes `product.template` et `stock.lot`.
3. **Conception de l'Interface Utilisateur (View) :** Génération des représentations visuelles à travers le développement des vues formulaires (*form*), listes (*tree/list*) et kanban. Cette phase utilise intensivement la technologie d'adressage **XPath** pour injecter dynamiquement les nouveaux champs sanitaires et boutons d'action au sein des interfaces standards d'Odoo sans altérer le code source natif.
4. **Sécurisation et Automatisation (Controller & Security) :** Écriture des algorithmes de contrôle au sein de l'objet logistique `stock.picking`, programmation de l'action planifiée de surveillance des stocks (tâche Cron) et modélisation de la matrice des droits d'accès CRUD au sein du fichier de configuration `ir.model.access.csv`.

4.3 Structure Globale du Module

L'organisation physique des fichiers source du projet respecte scrupuleusement les conventions architecturales et les standards de développement édictés par l'éditeur Odoo. Elle assure une stricte séparation des responsabilités entre la persistance, la logique métier et l'interface utilisateur :

Arborescence physique du module gestion_alimentaire

```
gestion_alimentaire/
|-- __init__.py                # Initialisation du package Python
|-- __manifest__.py           # Metadonnees, dependances et indexation
|-- data/                     # Configurations systeme et automatisations
|   |-- cron_quality_control.xml
|   |-- demo_data.xml
|-- models/                   # Couche logique et persistance (Model)
|   |-- food_allergen.py
|   |-- food_quality_control.py
|   |-- product_template.py
|   |-- stock_lot.py
|   |-- stock_picking.py
|-- security/                 # Matrices de securite et profils
|   |-- ir.model.access.csv
|   |-- security_groups.xml
|-- views/                    # Couche de presentation utilisateur (View)
|   |-- food_quality_control_views.xml
|   |-- product_template_views.xml
|   |-- stock_lot_views.xml
|   |-- stock_picking_views.xml
|   |-- website_sale_templates.xml
|-- report/                   # Templates d'impression QWeb
|   |-- food_quality_report.xml
```

4.4 Manuel Utilisateur et Démonstration Fonctionnelle

Ce guide documente la validation opérationnelle du Système d'Information à travers un scénario complet simulant la vie des marchandises, prouvant l'activation des verrous techniques et la fluidité de la chaîne décisionnelle.

4.4.1 Phase 1 : Configuration et Référentiel

L'initialisation opérationnelle requiert le paramétrage des connaissances sanitaires de base au sein du système afin de standardiser les futures saisies et d'éliminer le risque d'erreur humaine.

- **Référentiel des Allergènes :** Configuration d'une nomenclature centralisée listant l'ensemble des substances allergènes réglementaires.

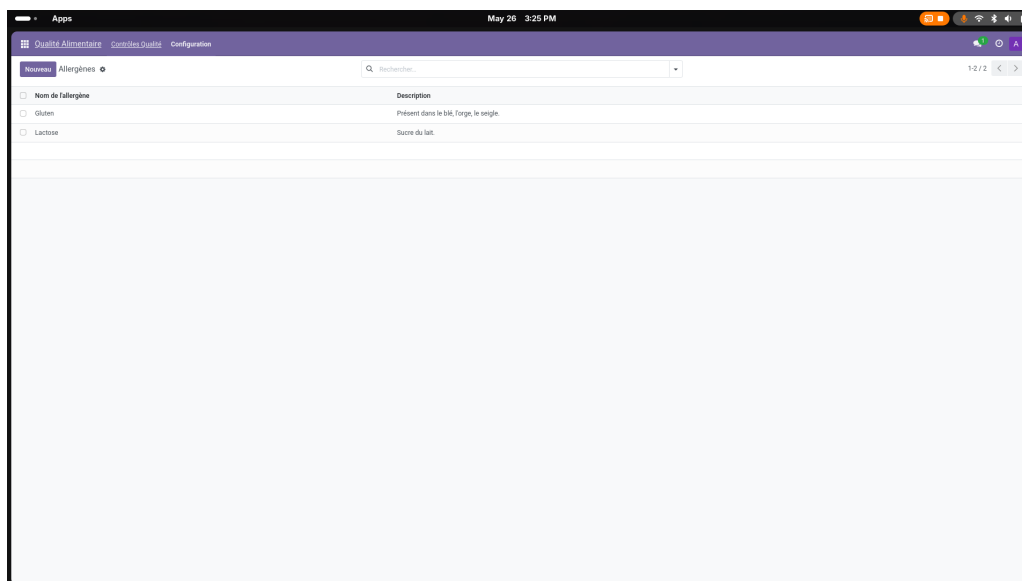


FIGURE 5 – Interface de centralisation et de nomenclature des allergènes réglementaires

- **Fiche Article** : Paramétrage de l'article "Lait Frais Bio". Les attributs spécifiques injectés par notre module permettent de définir la température cible (exprimée en degrés Celsius) ainsi que les allergènes associés.

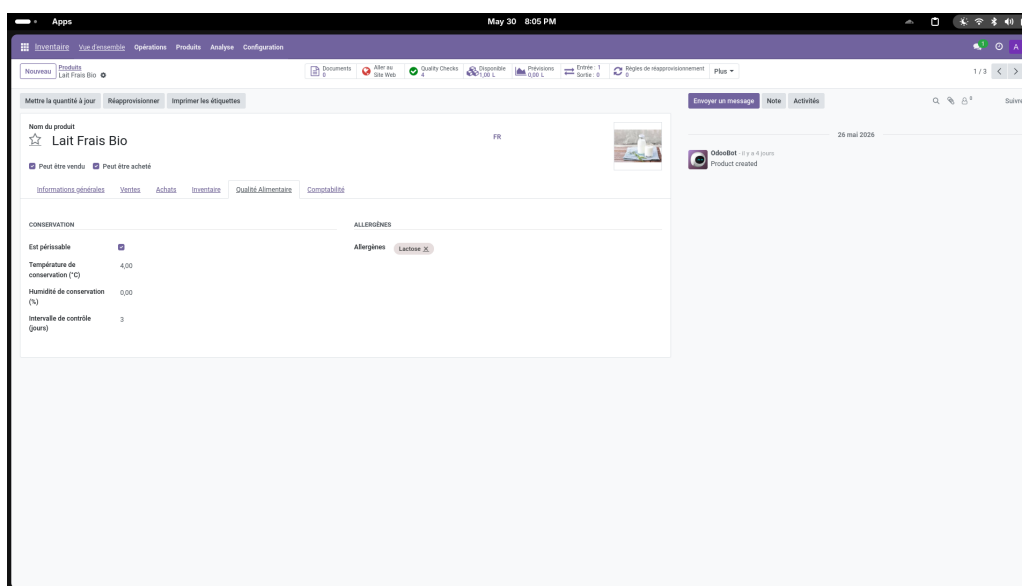


FIGURE 6 – Fiche article enrichie intégrant les seuils thermiques, l'hygrométrie et les allergènes

4.4.2 Phase 2 : Entrée en Stock et Verrou de Sécurité

Cette phase démontre empiriquement la capacité du Système d'Information à intercepter et bloquer les flux logistiques entrants non conformes.

- **Gestion des Lots** : Affectation des dates de péremption (DLC/DLUO) lors de la création ou de la réception des lots, assurant une traçabilité temporelle stricte.

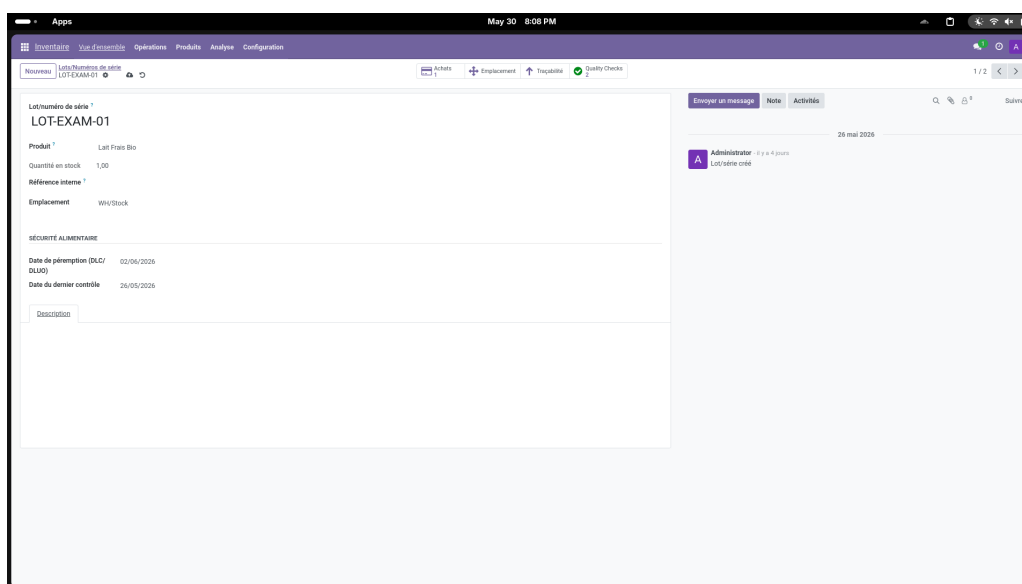


FIGURE 7 – Suivi de la date de péremption au niveau du lot de fabrication

- **Achat** : Émission, validation et confirmation d'un bon de commande auprès d'un fournisseur pour l'approvisionnement de denrées.

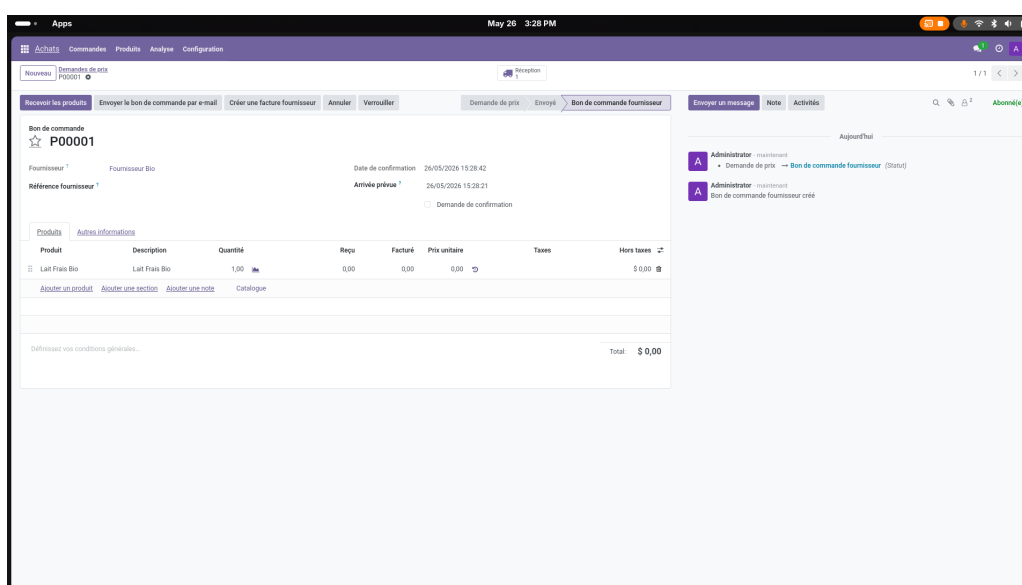


FIGURE 8 – Génération et confirmation du Bon de Commande fournisseur (Purchase Order)

- **Réception** : Réception physique de la marchandise et affectation obligatoire d'un numéro d'identification unique de lot (ex : LOT-SANITA-01) au sein des opérations détaillées.

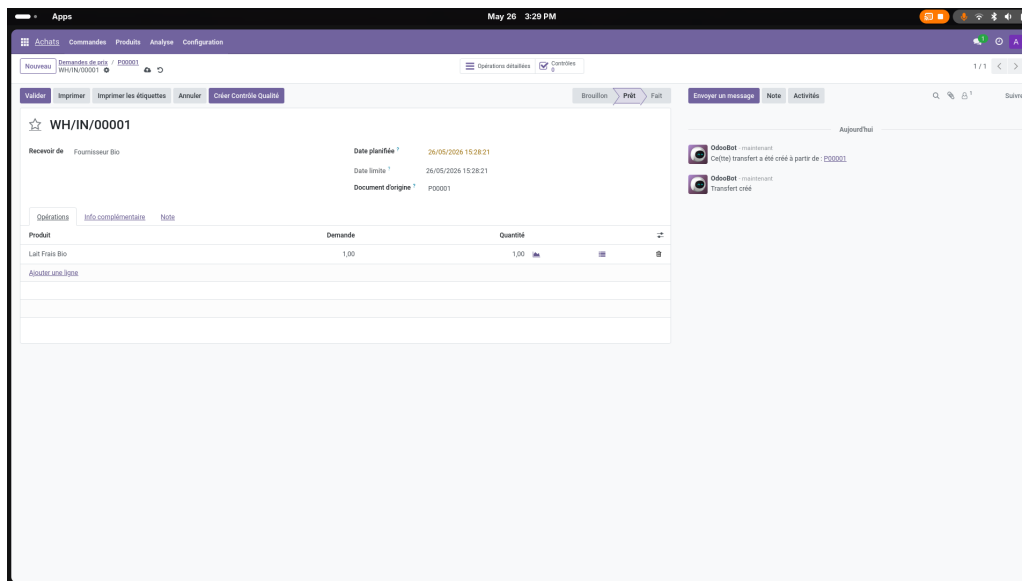


FIGURE 9 – Saisie et affectation du numéro de lot traçable lors de l'étape de réception

- **Test du Verrou Applicatif :** Tentative de validation immédiate du bon de réception par le magasinier. L'ORM intercepte l'événement et lève une exception bloquante de type `UserError`, interdisant l'entrée en stock d'un produit périssable non audité.

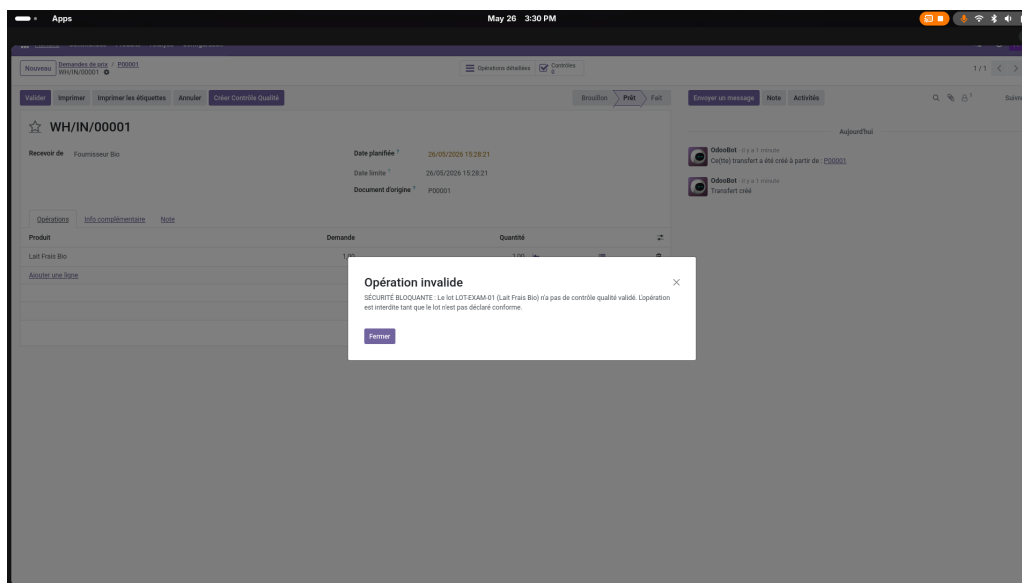


FIGURE 10 – Déclenchement du verrou de sécurité bloquant le transfert de stock non contrôlé

- **Génération du Ticket :** Face au blocage du système, un ordre de contrôle qualité est formellement initialisé depuis l'interface de réception afin de mandater un inspecteur de terrain.

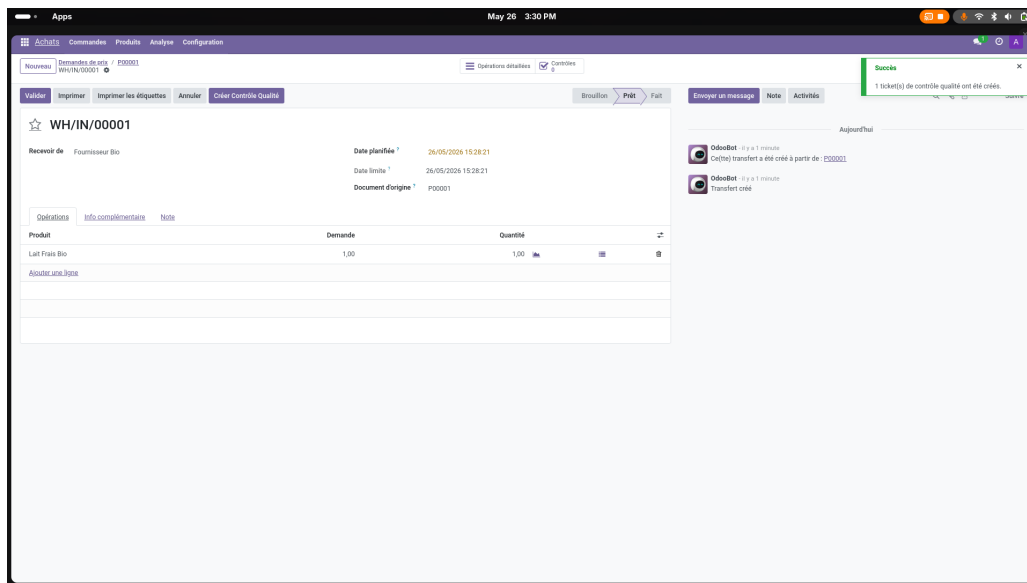


FIGURE 11 – Initialisation d'un document de contrôle qualité lié au lot réceptionné

4.4.3 Phase 3 : Inspection et Maîtrise des Risques

Cette étape matérialise l'audit métier et illustre le comportement du système face à des mesures hors-normes.

- **File d'attente des Contrôles :** Le ticket apparaît au sein du tableau de bord du service qualité, prêt à être pris en charge par un technicien.

N° de Ticket	Lot à contrôler	Produit	Date d'inspection	Date de péremption	Température relevée (°C)	État
Contrôle Réception - Lait	LOT MLK-001	Lait Frais Bio	30/05/2026		4,20	Conforme
Contrôle Stock - Yaourt Douteux	LOT YOS EXPIRED	Yaourt Nature	30/05/2026	Il y a 2 jours	6,50	Brouillon
Contrôle périodique - LOT BREAD-001	LOT BREAD-001	Pain Complet	26/05/2026		0,00	Brouillon
Contrôle Réception - WH/IN/00001 - LOT EXAM-01	LOT EXAM-01	Lait Frais Bio	26/05/2026	Dans 3 jours	4,10	Conforme
Contrôle périodique - LOT MLK-001	LOT MLK-001	Lait Frais Bio	26/05/2026		4,00	Brouillon
Contrôle périodique - LOT EXAM-01	LOT EXAM-01	Lait Frais Bio	26/05/2026	Dans 3 jours	0,00	Conforme

FIGURE 12 – Tableau de bord de suivi avec indicateur de fraîcheur dynamique et état des contrôles

- **Formulaire d'Inspection :** Ouverture de l'interface d'audit permettant la saisie des métriques physiques (température, humidité) et organoleptiques (emballage, aspect, odeur).

FIGURE 13 – Formulaire d'inspection complet incluant mesures physiques et tests organoleptiques

- **Simulation d'une Non-Conformité :** L'opérateur tente de valider un lot présentant une anomalie critique (ex : **emballage gonflé, odeur suspecte ou date de péremption dépassée**). Le système applique une contrainte de sécurité logicielle stricte (`ValidationError`) et refuse catégoriquement la mise en conformité du lot.

FIGURE 14 – Interception d'un risque sanitaire majeur (emballage gonflé) par le verrou applicatif

- **Validation de la Conformité :** Suite à un nouveau relevé conforme (4.1°C), le document transite vers l'état validé, marquant visuellement le lot comme sain à l'aide d'un indicateur de couleur verte.

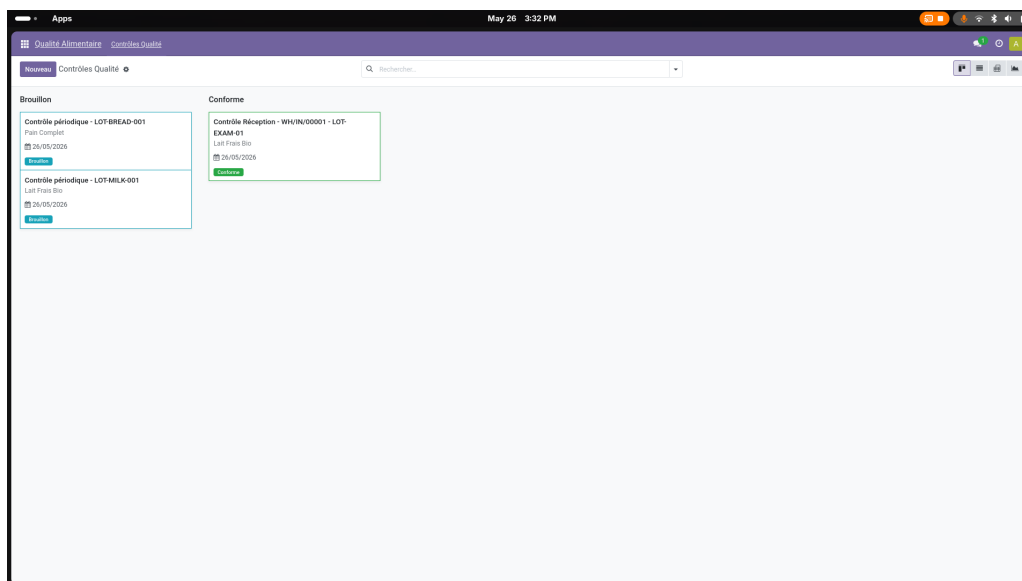


FIGURE 15 – Validation définitive et passage au statut conforme du lot analysé

4.4.4 Phase 4 : Sortie et Vente (Intégration Totale)

Une fois le verrou levé, la conformité sanitaire se répercute instantanément sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du portail web jusqu'à l'expédition client.

- **Validation Logistique Entrante :** Le magasinier peut désormais valider le bon de réception initial. Le système autorise l'écriture en base de données et incrémente les stocks physiques du lot validé.

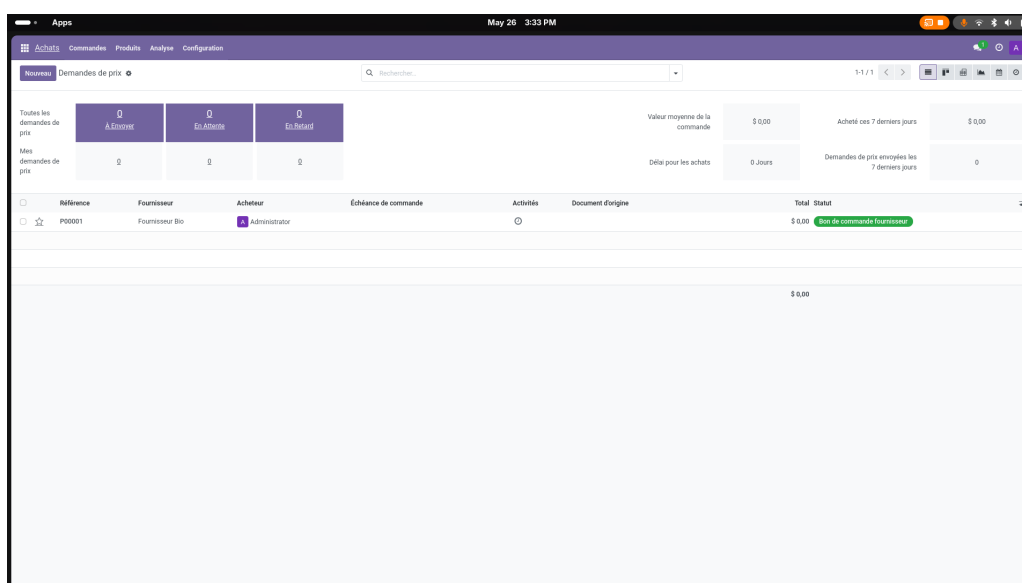


FIGURE 16 – Déblocage et validation finale du Bon de Réception logistique

- **Portail E-Commerce :** Les données sanitaires saisies en arrière-plan (référentiel des allergènes) sont automatiquement lues et publiées dynamiquement sur la fiche produit de la boutique en ligne de **QuickFresh**, assurant une information parfaite du consommateur.

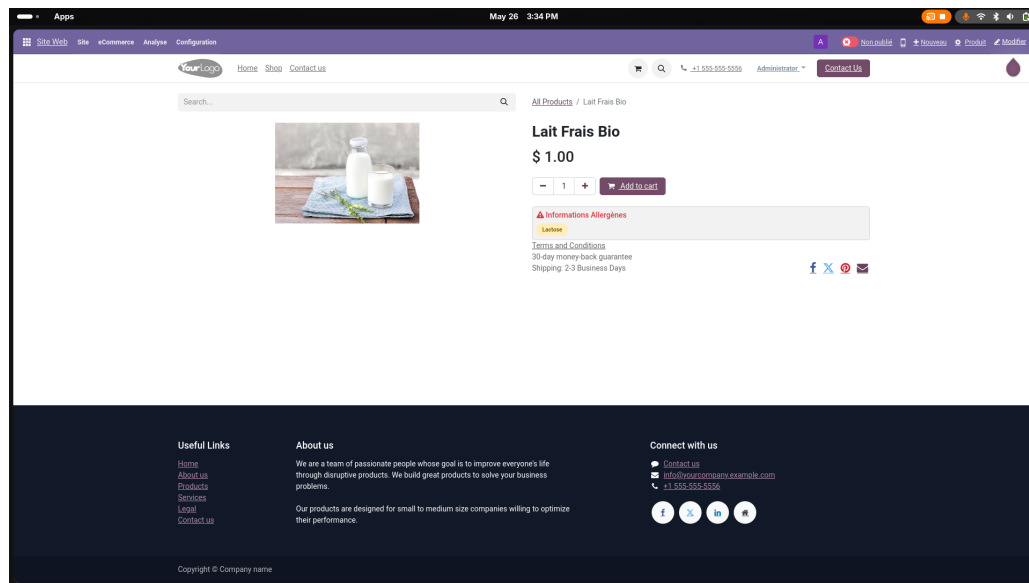


FIGURE 17 – Synchronisation et affichage en temps réel des allergènes sur l'interface publique web

- **Vente :** Enregistrement et confirmation d'un Bon de Commande client (Sale Order) déclenchant la génération automatique de l'ordre de livraison associé.

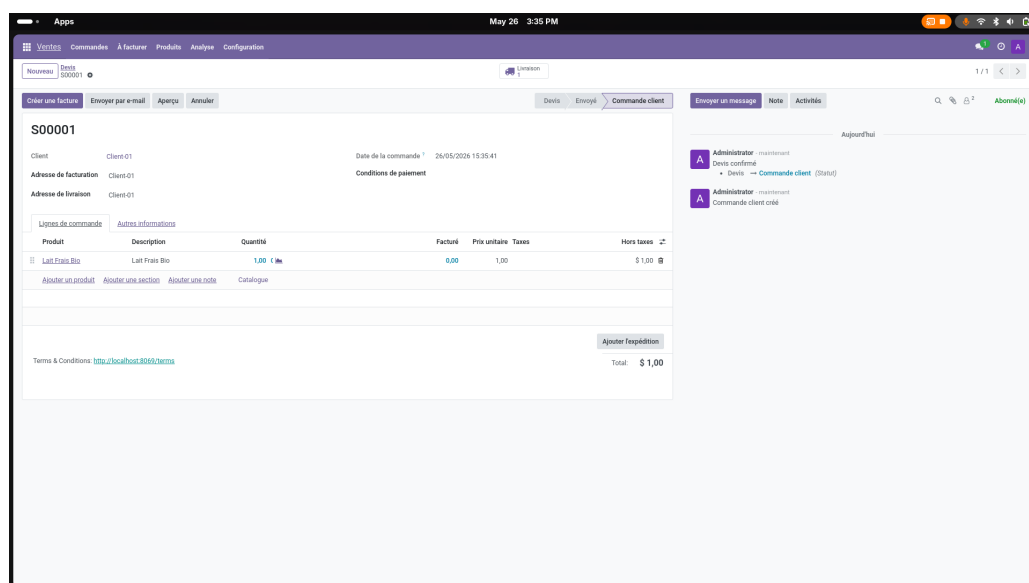


FIGURE 18 – Confirmation de la commande client et initiation du flux de sortie

- **Traçabilité à la Livraison :** L'interface du Bon de Livraison intègre par injection un bouton d'accès direct au contrôle qualité d'origine. L'opérateur logistique peut ainsi attester de la parfaite conformité du lot avant son chargement dans le camion d'expédition.

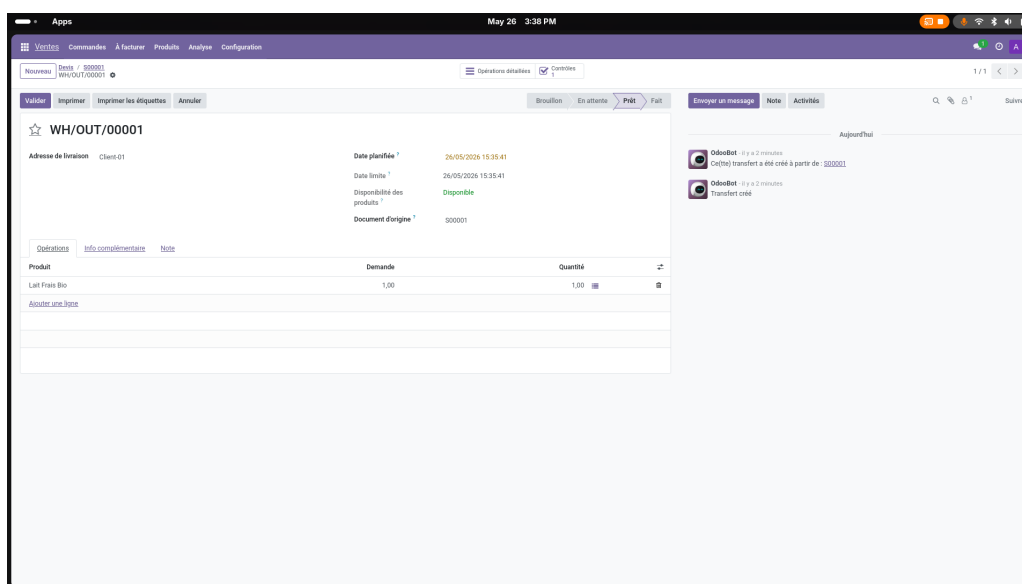


FIGURE 19 – Bon de livraison intégrant le lien de traçabilité vers le certificat qualité

4.4.5 Phase 5 : Reporting et Pilotage Manager

L'exploitation des données décisionnelles permet d'assurer la gouvernance et de préparer les audits réglementaires.

- **Certificat Sanitaire PDF :** Génération d'un document d'analyse officiel au format PDF via le moteur de rendu QWeb, constituant la preuve juridique de conformité transmissible aux autorités de contrôle.

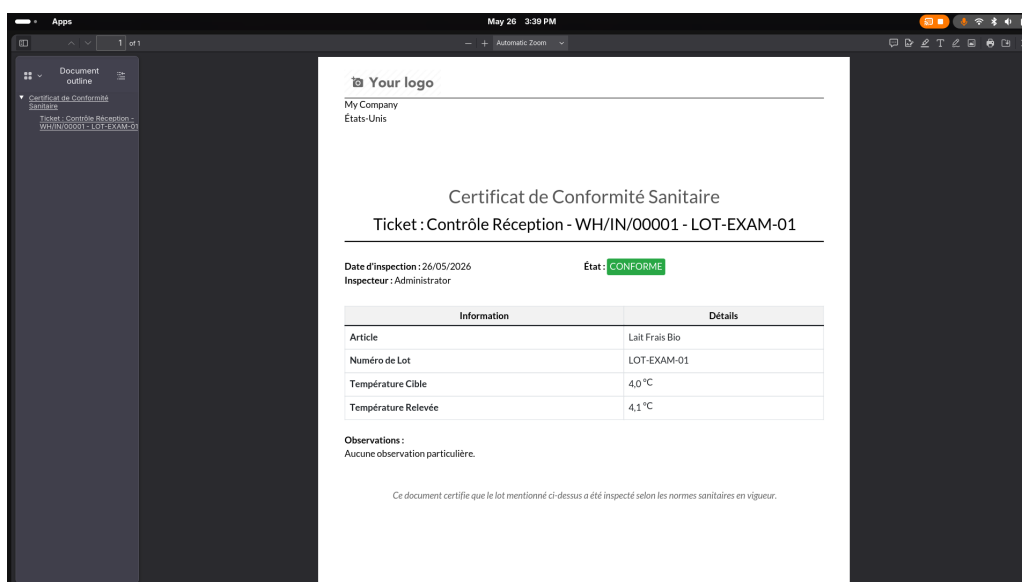


FIGURE 20 – Rendu du certificat sanitaire officiel imprimable généré par Odoo

- **Analyse Statistique :** Un tableau de bord analytique agrège l'ensemble des indicateurs de performance (KPI), offrant aux managers une vue d'ensemble sur le taux de conformité globale des approvisionnements.

N° de Ticket	Lot à contrôler	Produit	Date d'inspection	Température relevée (°C)	Etat
Contrôle périodique - LOTBREAD-001	LOTBREAD-001	Pain Complet	26/05/2026	0,00	Brouillon
Contrôle périodique - LOTMLK-001	LOTMLK-001	Lait Frais Bio	26/05/2026	0,00	Brouillon
Contrôle Réception - WHIN/00001 - LOTEXAM-01	LOTEXAM-01	Lait Frais Bio	26/05/2026	4,10	Conforme

FIGURE 21 – Vue décisionnelle et statistiques de pilotage des contrôles de conformité

4.4.6 Phase 6 : Gestion des Droits d'Accès

La sécurité du Système d'Information est consolidée par une séparation stricte des privilèges au niveau des interfaces. Bien que la vue de contrôle soit partagée, l'attribut XML `groups` restreint l'affichage des fonctionnalités critiques :

- **Utilisateur Qualité** : Dispose d'un accès en écriture pour consigner les relevés numériques, mais les boutons d'approbation et de rejet lui sont masqués.
- **Manager Qualité** : Seul profil disposant des droits de sécurité requis pour exécuter les méthodes de validation définitive et engager la responsabilité sanitaire de QuickFresh.

5 Conclusion

5.1 Bilan du Projet

La conception et l'implémentation du module `gestion_alimentaire` démontrent avec succès la capacité d'un ERP moderne comme Odoo 17 à dépasser sa fonction native de gestion transactionnelle pour devenir le garant actif de la sécurité métier d'une entreprise. Appliqué au cas d'usage de **QuickFresh**, ce Système d'Information unifié sécurise l'intégralité de la chaîne de valeur : de la contrainte logistique imposée aux fournisseurs jusqu'à la transparence de l'information (allergènes) exposée aux consommateurs finaux. L'automatisation des processus d'audit (Cron) et la sévérité des verrous applicatifs développés permettent à l'organisation de minimiser drastiquement ses risques juridiques et sanitaires, tout en assurant une traçabilité irréprochable.

5.2 Difficultés Rencontrées

Ce projet a permis d'éprouver la théorie de l'architecture des Systèmes d'Information face aux exigences pragmatiques du développement logiciel sur un framework complexe. Les principaux défis techniques relevés ont été :

- **Maîtrise de l'injection XPath** : L'altération des vues complexes d'Odoo (telles que les opérations détaillées des transferts de stock) a exigé une grande précision algorithmique afin d'insérer les nouvelles variables sanitaires sans corrompre les fonctionnalités et l'ergonomie natives de l'interface.
- **Orchestration de l'infrastructure Docker** : La configuration initiale de l'environnement conteneurisé, notamment la gestion des volumes pour le rechargement à chaud du module et la persistance de la base de données PostgreSQL, a constitué une courbe d'apprentissage technique pragmatique en début de projet.
- **Ingénierie du Verrouillage (Hooks)** : Identifier le point d'ancrage optimal (*hook*) dans le cycle de vie du modèle `stock.picking` pour déclencher les exceptions (`UserError`) sans perturber le reste des processus asynchrones d'Odoo a nécessité de nombreuses itérations de débogage.

5.3 Perspectives d'Évolution du SI

Bien que fonctionnel et sécurisé, ce Système d'Information possède un fort potentiel d'extensibilité. Les futures itérations de ce module pourraient intégrer :

- **Connectivité IoT (*Internet of Things*)** : Intégration de sondes thermiques connectées directement interfacées avec l'API d'Odoo pour automatiser la remontée des relevés de température et supprimer totalement la saisie manuelle.
- **Analyse Prédictive (Intelligence Artificielle)** : Exploitation des données de contrôle historiques pour modéliser algorithmiquement les risques de rupture de la chaîne du froid en fonction de variables externes (saisonnalité, historique de fiabilité d'un transporteur spécifique).
- **Portail B2B Fournisseur** : Déploiement d'un extranet permettant aux fournisseurs d'anticiper la logistique en déclarant numériquement leurs propres certificats de conformité sanitaire en amont de la livraison physique à l'entrepôt.

Ce travail valide in fine l'extrême flexibilité du paradigme MVC d'Odoo pour la création de solutions verticales adaptées aux contraintes les plus strictes de l'industrie contemporaine.